Enver Gökay ÇAY

envrcy@gmail.com | +90 507 027 38 99 | envergokaycay | envergokaycay | Ankara

Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%100 İngilizce) 2020 – 2025

Deneyim

Donanım Tasarım Mühendisi, Casfo GmbH – Stuttgart (Uzaktan) Mayıs 2026 – Devam Ediyor

- **Sistem güç mimarisi (Power Tree)** ve **batarya yönetim sistemlerinin (BMS)** geliştirilmesi; 12V/24V araç besleme hatları için güç yönetimi, **transient koruma** ve **DC-DC dönüştürücü** devrelerinin tasarlanması.
- **KNX** tabanlı akıllı bina otomasyonu çözümleri için haberleşme arayüzlerinin ve donanım tasarımının yapılması.
- **NFC**, **GNSS** ve **LTE modüllerinin** entegrasyonu ile **RF matching network** ve **anten tasarımlarının** gerçekleştirilmesi.
- Kriptografik bileşenler ve fiziksel güvenlik mekanizmaları içeren güvenli donanım mimarilerinin tasarlanması.
- **SPI**, **I²C**, **UART** ve **CAN** haberleşme arayüzlerinin donanım seviyesinde tasarımı ve doğrulama süreçlerinin yürütülmesi.
- **Sinyal bütünlüğü**, **EMI/EMC** ve **üretilebilirlik (DFM)** kriterleri gözetilerek PCB yerleşim çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
- Komponent seçimi, prototipleme, üretime geçiş ve doğrulama süreçlerine teknik destek verilmesi.

Projeler

3 Fazlı BLDC Motor Sürücü Kartı

- **STM32G474 tabanlı 3-fazlı BLDC motor sürücü** kartının uçtan uca donanım tasarımını gerçekleştirilerek; **DRV8353 gate driver** entegrasyonu, **SVPWM/FOC motor kontrol mimarisi** için güç katı tasarımı, akım-gerilim ölçüm devreleri, **EMI filtreleme** ve **6 katmanlı yüksek akım** PCB geliştirme çalışmalarını yürütüldü.

  Proje Linki: https://github.com/envergokaycay/3-phase-bldc-motor-driver

Elektrikli Araçlar İçin Kablosuz Şarj Sistemi Tasarımı (Bitirme Projesi)

- **H-Bridge topolojisi** kullanılarak **PWM anahtarlama teknikleri** ile **DC-AC inverter** devresinin güç elektroniği mimarisi, sürücü devreleri ve PCB tasarımı geliştirildi.

  Proje Linki: https://github.com/envergokaycay/h-bridge-dc-ac-inverter

STM32F417 Demo Board

- **STM32 mikrodenetleyici** tabanlı geliştirme kartı tasarlayarak USB, SWD programlama/debug altyapısı, güç yönetimi, haberleşme arayüzleri ve çevresel birim entegrasyonlarını içeren çok amaçlı gömülü sistem platformu geliştirildi.

  Proje Linki: https://github.com/envergokaycay/STM32-Demo-Board

Teknik Eğitimler

Yüksek Frekans Elektromanyetik Analiz Eğitimi | Numesys

- Ansys HFSS kullanılarak akıllı sistemler ve haberleşme için **2.4 GHz PIFA anten** tasarımı ve optimizasyonu **(4.01 dBi kazanç, -34.2 dB S11)** gerçekleştirildi.
- **Y**üksek hızlı devre yapılarının **3D elektromanyetik analizleri** ve **EMI simülasyonları** yapıldı.

  Proje Linki: https://github.com/envergokaycay/2.4GHz-PIFA-Antenna

Yapay Zeka Tabanlı PCB EMI Hata Tespit Sistemi | Samsung Innovation Campus

- PCB EMI/SI tasarım hatalarını **%93 doğrulukla** tespit eden yapay zeka modeli geliştirildi. **(YOLOv8, Python)**

  Proje Linki: https://github.com/envergokaycay/ai-pcb-emi-signal-integrity

Teknik Beceriler

- **PCB Tasarım ve Simülasyon:** Altium Designer, KiCad, Çok Katmanlı (Multi-layer) Tasarım, Yüksek Hızlı Yönlendirme (High-Speed Routing), Sinyal Bütünlüğü (Signal Integrity), EMI/EMC, DFM, LTspice
- **Güç Elektroniği:** Buck/Boost/Buck-Boost Dönüştürücüler, BLDC Motor Sürücüleri, Sistem Güç Mimarisi (Power Tree), Batarya Yönetim Sistemleri (BMS)
- **RF ve Mikrodalga:** Ansys HFSS, NFC, GNSS, LTE, Anten Entegrasyonu, RF Empedans Uyumlandırma
- **Gömülü Sistemler:** STM32, SPI, I²C, UART, CAN Bus, KNX Protokolü
- **Diller**: Türkçe (Anadil), İngilizce (İleri Seviye)